

Q 系列 Q1

觀念篇：單細胞 RNA 定序 在看什麼、怎麼運作、怎麼讀圖

以一塊腫瘤組織為例，把四件事講清楚：為什麼要一顆一顆看、圖能說什麼、惡性怎麼判定、結論算在誰頭上。

約 45 分鐘 | 前置：無 | 範例：膠質母細胞瘤（GBM） | 深入：A 系列



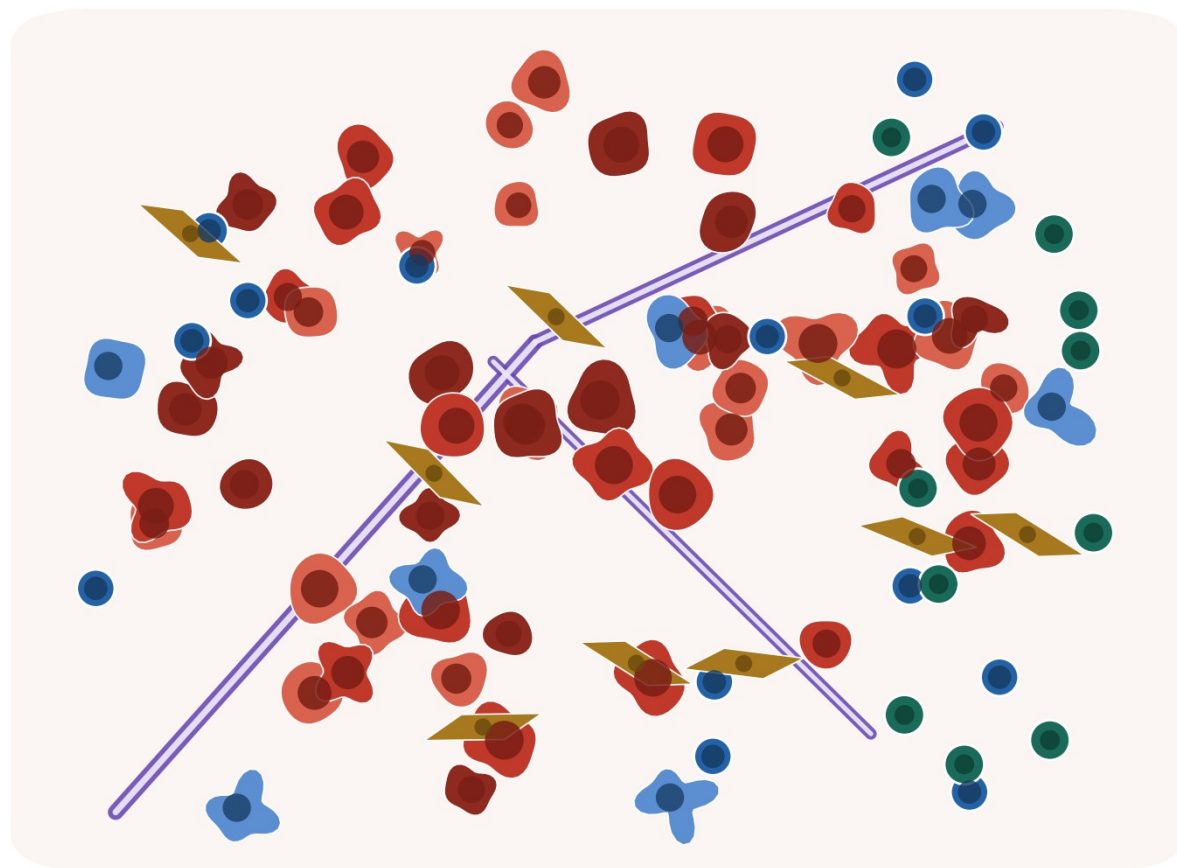
[https://github.com/
Charlene717/scRNA-seq-
tutorial-Qseries](https://github.com/Charlene717/scRNA-seq-tutorial-Qseries)

一個場景

**一位 58 歲的病人，MRI 上一顆 4 公分的腦瘤。
手術切下來的那塊組織，裡面到底有什麼？**

病理科說：膠質母細胞瘤，第四級。這個名字告訴我們診斷，卻沒有告訴我們這塊組織裡有什麼。

腫瘤不是一團惡性細胞，是一個生態系



一塊腫瘤組織切片（示意）

- 惡性細胞：同一顆腫瘤裡有多種狀態
- 免疫細胞：巨噬／小膠質、T 細胞
- 基質細胞：纖維母細胞、周細胞
- 血管內皮
- 被浸潤的正常組織（GBM：寡樹突細胞、神經元）

各類群的比例因癌別、部位、甚至同一顆腫瘤的取樣位置而差異極大，沒有一組通用數字——這正是要靠單細胞去量、Bulk 讀不出來的資訊

惡性細胞只佔一部分，而且自己就有好幾種狀態；其餘是免疫、基質、血管，與被浸潤的正常腦組織

文獻：Tirosh I, et al. Science. 2016;352(6282):189–196. doi:10.1126/science.aad0501 | Neftel C, et al. Cell. 2019;178(4):835–849.e21. doi:10.1016/j.cell.2019.06.024

這一集的起點

**治療失敗、復發、抗藥性，
答案常常藏在「哪一種細胞、處在哪一種狀態」。**

要回答這種問題，我們需要一種能一顆一顆看細胞的技術。這一集講清楚為什麼，
以及它給我們的資料長什麼樣。

本集目標

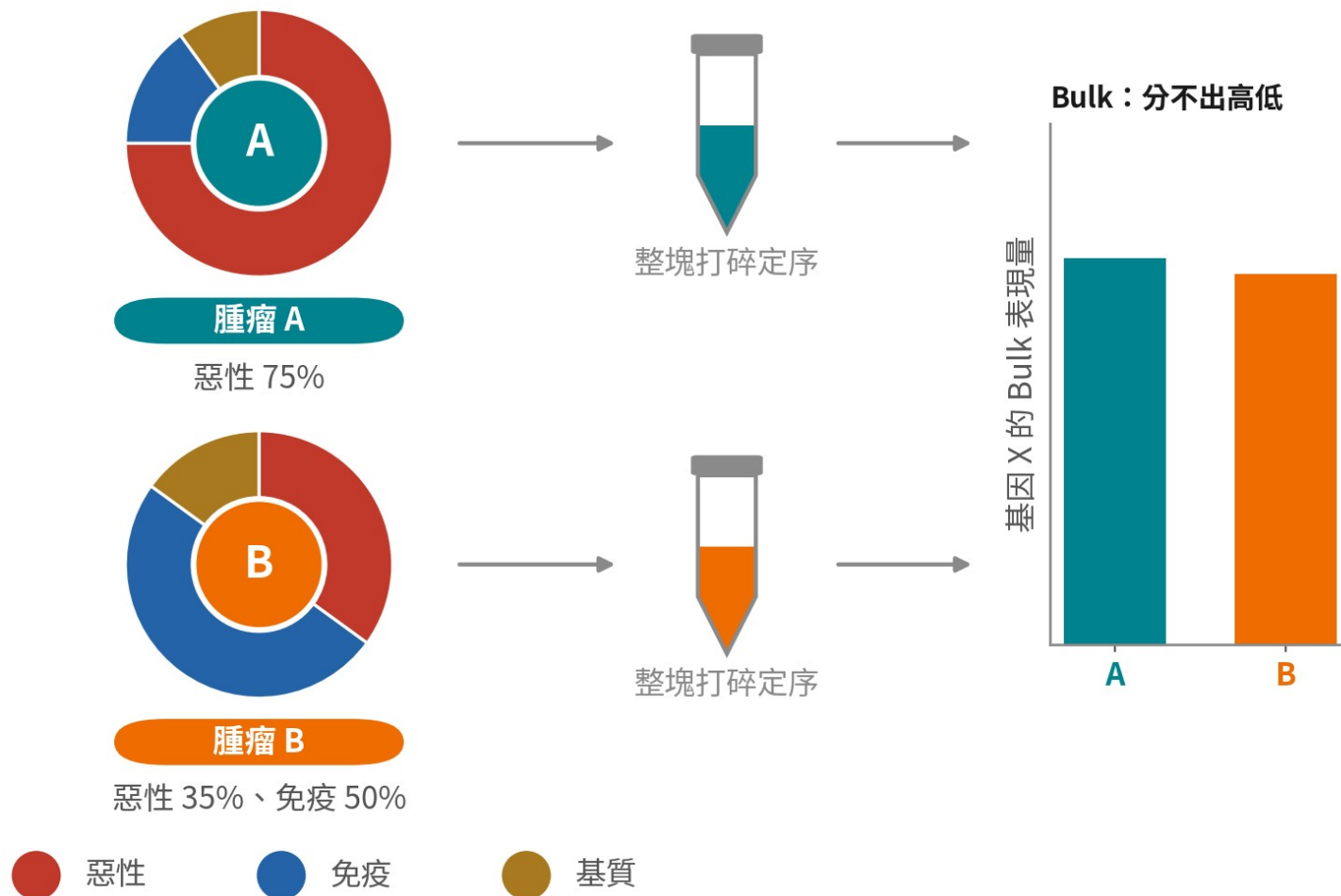
- 1 腫瘤是生態系——說得出四個「Bulk 一定答不了、單細胞才答得了」的問題，也說得出什麼時候其實不需要單細胞
- 2 分析在 PC 空間，UMAP 只是投影——知道一張 UMAP 能說什麼、不能說什麼，並看得懂 dotplot 與 FeaturePlot
- 3 惡性怎麼判定要看癌別——說得出三種證據各自的前提，以及什麼時候 marker 就夠、什麼時候非 CNV 不可
- 4 統計單位是病人——解釋為什麼 n 是病人不是細胞，以及它在實驗設計與分析各決定了什麼

01

腫瘤是生態系，所以要一顆一顆看

先看清楚 Bulk 的限制，單細胞的價值才會清楚——以及它什麼時候並不需要

Bulk RNA-seq：把整塊組織打碎，量一個平均



Bulk 數字分不出高低，組成卻完全不同

基因 X 在惡性細胞高、在免疫細胞也高。Bulk 把兩者加總後，看不出訊號來自誰

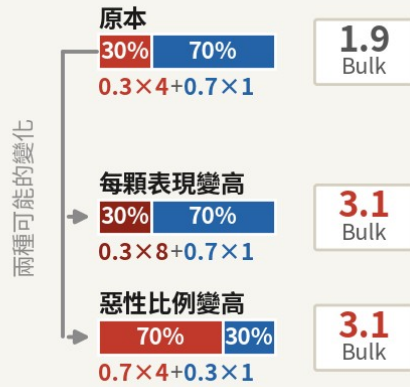
也看不出比例：同一個 Bulk 值，可能來自 75% 惡性，也可能來自 35% 惡性加一半的免疫細胞

腫瘤研究裡這叫「純度」問題：每一份 Bulk 都被基質與免疫細胞稀釋，而且稀釋比例未知

兩顆組成完全不同的腫瘤，Bulk 數字可以接近到分不出高低。腫瘤研究稱之為「純度」問題

四個 Bulk 回答不了的腫瘤問題

① 訊號來自誰？



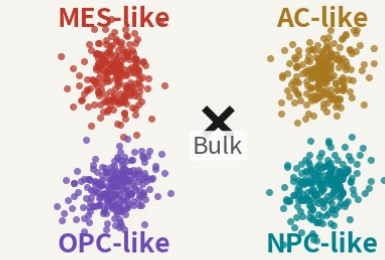
EGFR 上升——是每顆惡性細胞變了，還是惡性細胞變多了？兩種算出來的 Bulk 值一樣，分不出來

② 少數細胞在做什麼？



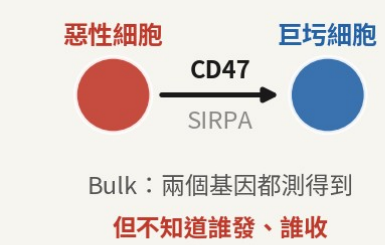
耗竭 T 細胞、癌症幹細胞可能只佔 1-2%，在 Bulk 平均裡稀釋到看不見；單細胞裡它們會自己聚成一群

③ 惡性細胞有幾種狀態？



GBM 的惡性細胞同時存在四種狀態，而且會互相轉換。Bulk 只給我們一個平均位置

④ 誰在跟誰講話？



配體與受體在 Bulk 裡都測得到，但看不出是哪一群發出、哪一群接收。細胞通訊需要細胞層級的座標

訊號來自誰、少數細胞在做什麼、惡性細胞有幾種狀態、誰在跟誰講話。四個都是臨床上真正重要的問題

文獻： Patel AP, et al. Science. 2014;344(6190):1396-1401. doi:10.1126/science.1254257 | Tirosh I, et al. Science. 2016;352(6282):189-196. doi:10.1126/science.aad0501

什麼時候其實不需要單細胞

判準只有一個：我們的問題需不需要「知道每一顆細胞是誰」。不需要 → 別用單細胞

不用 | 問整體變化



治療前後的整體變化、
預後分型、幾百人的世代。
答案是一個組織層級的數字
——Bulk 更便宜、更穩、
功效更高

不用 | 只想數比例



要數的型別已知、
也有對應的 marker：
流式、免疫組化、Bulk
反卷積（Q3）都答得了，
而且做得動幾百個樣本

非用不可 | 型別未知



沒有 marker 可數的稀有群、
還沒被命名的型別、
惡性細胞之間連續的狀態、
誰對誰送訊號。答案就是每顆
細胞的身分，取平均就沒了

02

從一塊組織到一個矩陣

技術只需要記住三個詞： GEM、Barcode、UMI

手術台到定序儀： 四步



解離

酵素把組織拆成單顆細胞懸浮液。腫瘤組織硬、壞死多，這一步很暴力，會留下痕跡



分裝

微流道把每顆細胞跟一顆珠子包進油滴（GEM）



建庫

每顆細胞的 mRNA 帶上珠子的 Barcode，再一起做成一個定序庫



定序與計數

Cell Ranger 依 Barcode 分回細胞、依 UMI 去重，產生矩陣

平台不只一種： 3′、 5′、全長、細胞核

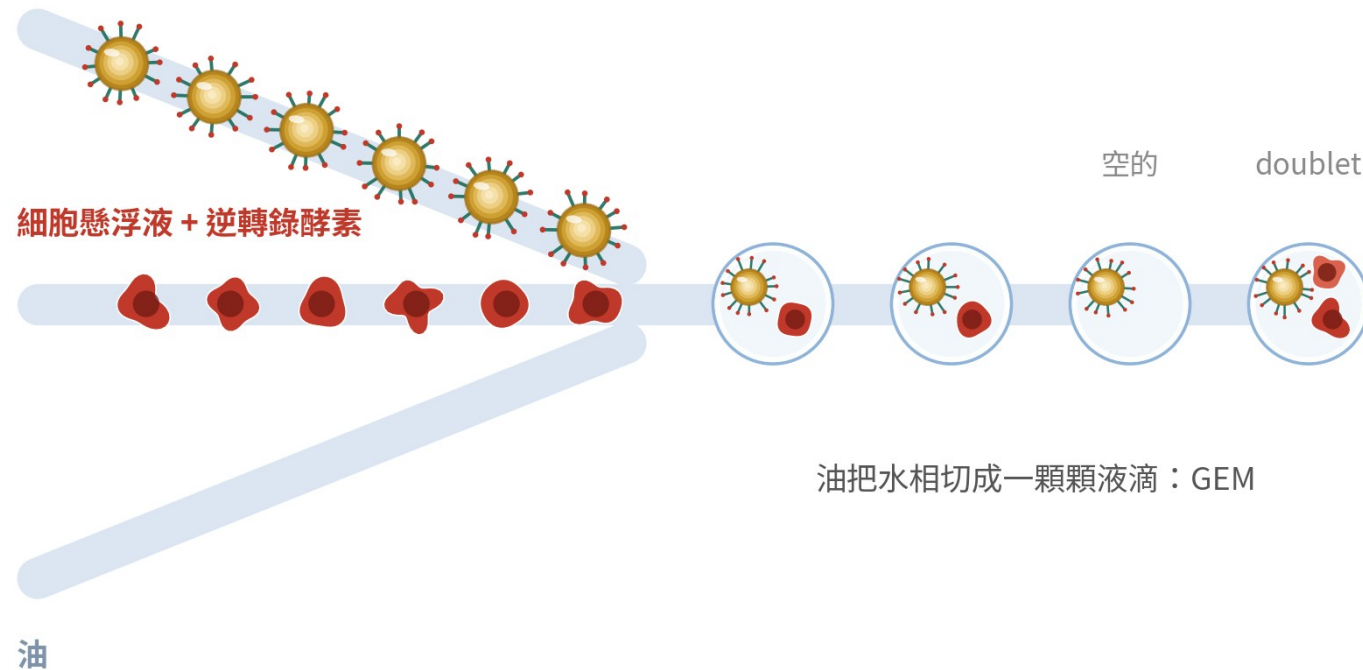
這三集用兩種： Q2 是 10x 3′， Q3 是 Smart-seq2。差異決定了 QC 與 CNV 的參數

平台	讀到什麼	細胞數 / 深度	適合	要注意
10x 3′ (Q2)	mRNA 3′ 端 + UMI	5-10k 顆 2-5 萬 reads	組成、型別、狀態 預設選擇	doublet、環境 RNA
10x 5′ + V(D)J	5′ 端 + TCR/BCR	同上	免疫治療 T/B 克隆	腫瘤細胞 沒有額外資訊
Smart-seq2 (Q3)	全長轉錄本 無 UMI	數百-數千顆 約 1M reads	CNV、剪接、突變 珍貴的少量細胞	貴、慢 read ≠ 分子數
snRNA-seq (細胞核)	核內 RNA 多為未剪接	同 10x	冷凍檢體、腦 解離會壞的組織	mt 近乎 0 免疫細胞較少

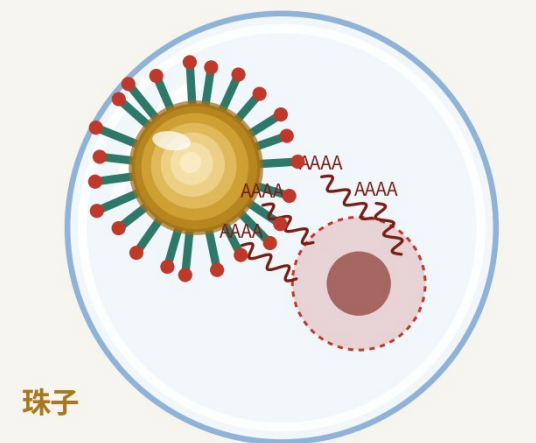
文獻： Picelli S, et al. Nat Protoc. 2014;9(1):171-181. doi:10.1038/nprot.2014.006 | Zheng GXY, et al. Nat Commun. 2017;8:14049. doi:10.1038/ncomms14049

GEM：一顆細胞、一顆珠子、一滴油

凝膠珠（表面帶數百萬條 Barcode 引子）



一顆 GEM 裡



珠子

1 顆細胞 + 1 顆珠子 + 裂解液

細胞在珠子旁邊裂解，所有 mRNA 的 poly(A) 尾都抓上同一顆珠子的引子——這顆珠子的 Barcode 就成了這顆細胞的身分證

珠子與細胞是隨機配對的：多數液滴是空的，少數會包到兩顆細胞。這兩件事之後都會變成 QC 的工作

Barcode 記「哪顆細胞」， UMI 記「哪個分子」

珠子上的每一條引子



同一顆珠子：Barcode 全部相同 → 標記「哪顆細胞」



每條引子 UMI 都不同 → 標記「哪一個分子」

為什麼需要 UMI

定序到 3 條
一樣的 read：



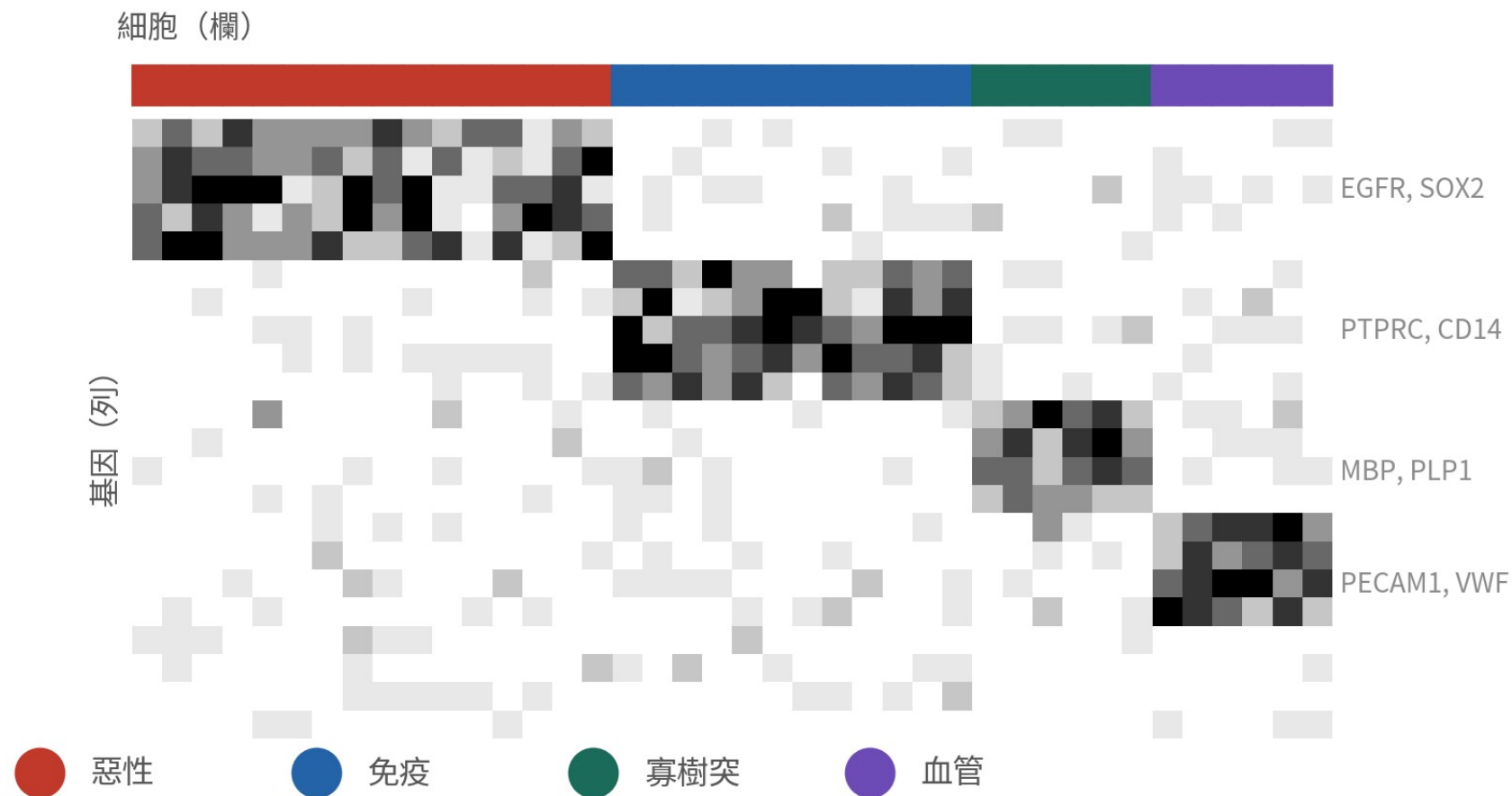
UMI 相同 → 同一個分子被
PCR 複製，只算 1



只有兩種
UMI → 兩個分子，算 2

矩陣裡的數字是分子數，不是 read 數。這是單細胞計數資料和 Bulk 最根本的差別

定序輸出：基因 × 細胞的計數矩陣



三個檔案

Barcodes.tsv

每欄一顆細胞的 Barcode

features.tsv

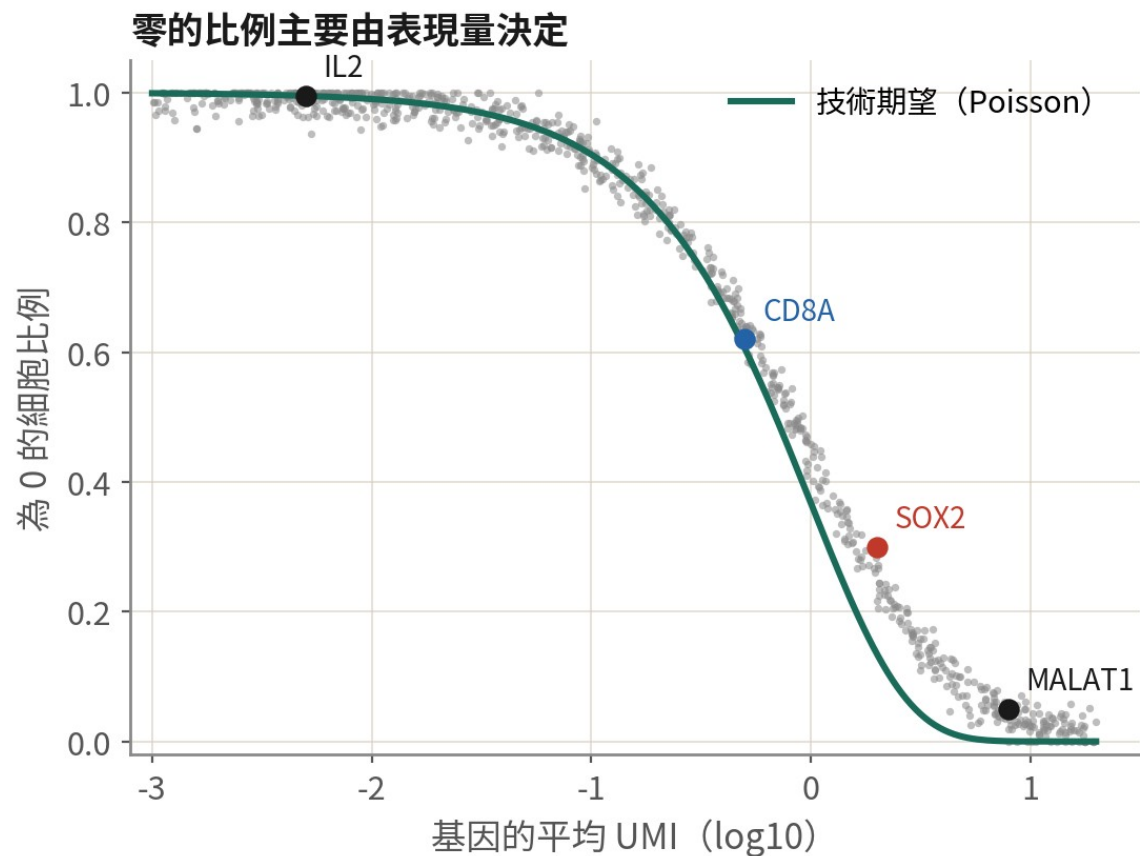
每列一個基因

matrix.mtx

只存非零的格子 (稀疏格式)

每一欄一顆細胞、每一列一個基因；九成以上的格子是 0，這是技術的本質，不是資料壞掉

九成是 0：零有兩種，結論永遠建立在一群細胞上



一個 0 有兩種可能

1 真的沒表現

例：T 細胞裡的 SOX2。這種 0 是訊號，是我們要的

2 有表現但沒抓到 (dropout)

每顆細胞只抓到 10-30% 的 mRNA；低表現基因常常漏掉。這種 0 是雜訊，靠「一群細胞一起看」補回來

所以：不要對單顆細胞的單一基因下結論；結論永遠建立在「一群細胞」的分布上

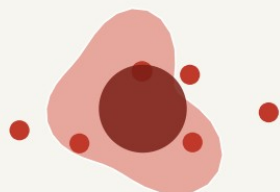
零的比例主要由表現量決定，是技術期望，不是資料壞掉。所以看單顆細胞的單一基因沒有意義——這是後面所有分析都「一群一群看」的理由

矩陣裡不是每一欄都是細胞



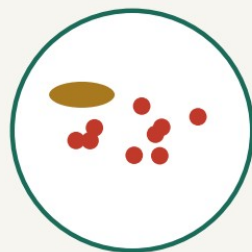
垂死／破損細胞

腫瘤解離很暴力：壞死區、
酵素消化，粒線體 RNA
比例衝高。腫瘤樣本的
percent.mt 常常是雙峰



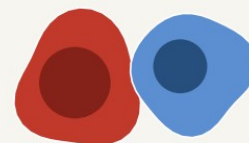
空滴 (ambient RNA)

壞死釋出的游離 RNA
特別多。空滴會帶著惡
性細胞的基因，看起來
像「低品質的惡性細胞」



doublet

惡性細胞+巨噬細胞黏在
一起，會被誤讀成「表
現免疫基因的腫瘤細胞」
——文獻裡真的出現過



解離壓力反應

FOS、JUN、HSPA1A 衝高的
細胞散在各型別裡。不是壞
細胞，但它們的「活化」
是假的



腫瘤樣本這四種東西特別多。它們都有 Barcode，看起來就像細胞——所以流程第一步是 QC

取得資料的過程會留下痕跡：解離壓力



雷是什麼

發現一群 FOS、JUN、HSPA1A 高表現的惡性細胞，寫成「壓力反應亞群」。

為什麼會踩

marker 乾淨、富集分析顯著、跟文獻上某個「MES 樣狀態」很像。

踩了會怎樣

那是酵素解離時的立即早期反應，散在所有型別裡。腫瘤組織解離時間長，這個假象特別強。

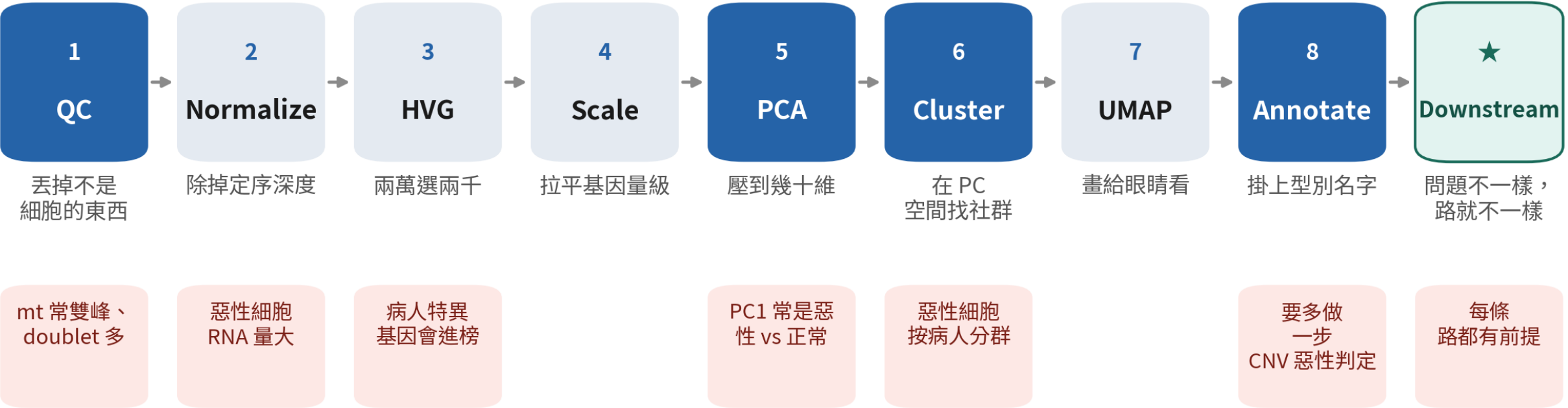
03

流程在做什麼

不要背步驟名稱，記住每一步解決什麼問題；註釋完成之後，才是下游分析的起點

流程的每一步在解決什麼問題

藍色深底 = 對腫瘤資料特別關鍵的步驟；紅色卡 = 腫瘤資料的特殊之處；綠色 = 流程結束、下游開始



步數會因資料而增減（SoupX、doublet、多樣本整合…），數字不是重點。紅色卡是腫瘤資料的特殊之處；這是 Q2 會用真實 GBM 資料逐行跑一遍的路線

文獻： Hao Y, et al. Nat Biotechnol. 2024;42(2):293-304. doi:10.1038/s41587-023-01767-y | Amezcua RA, et al. Nat Methods. 2020;17(2):137-145. doi:10.1038/s41592-019-0654-x

註釋完成之後：下游分析的六條路



紅字是每一條路的前提。其中「要有幾位病人」為什麼是前提，最後一段會講

04

分析在 PC 空間，UMAP 只是投影

多數人一生只需要這個技能：知道一張圖能說什麼、不能說什麼

左邊算數字，右邊給眼睛看

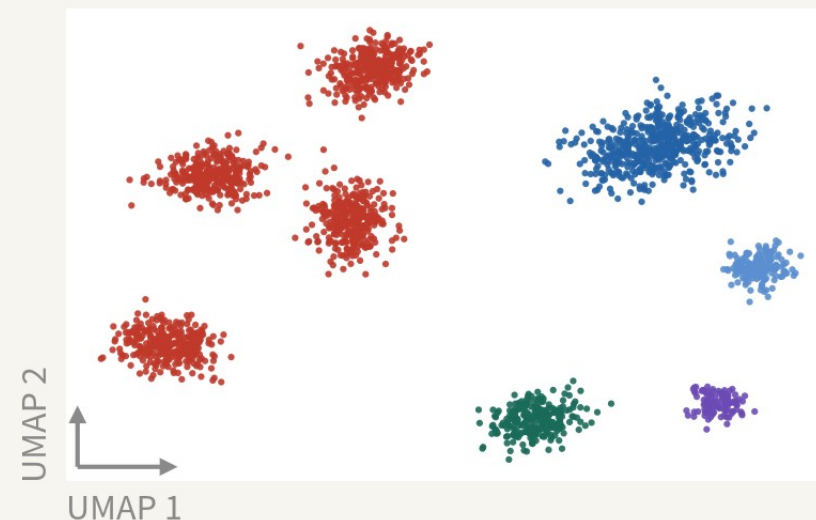
PC 空間（10-30 維，看不到）

- 分群：KNN 圖與社群偵測
- 細胞間距離、鄰居
- 整合（Harmony 校正的就是這裡）
- 軌跡、擬時序

RunUMAP

投影

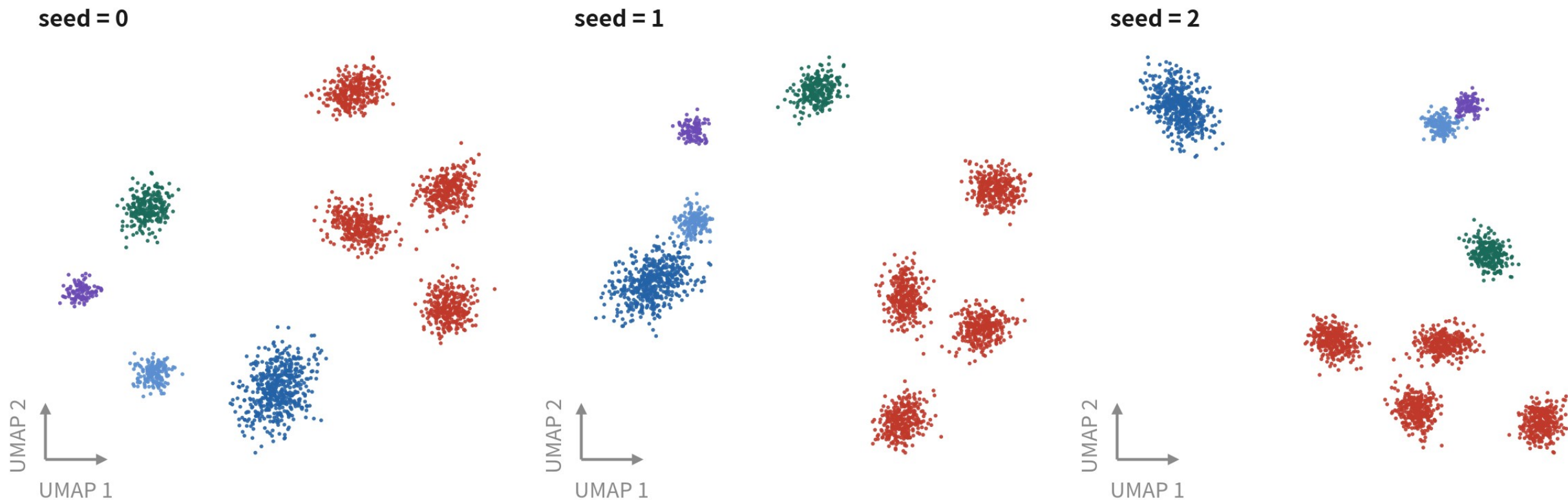
UMAP（2 維，看得到）



只用來看：哪些細胞彼此相似。
距離、面積、形狀都不是證據

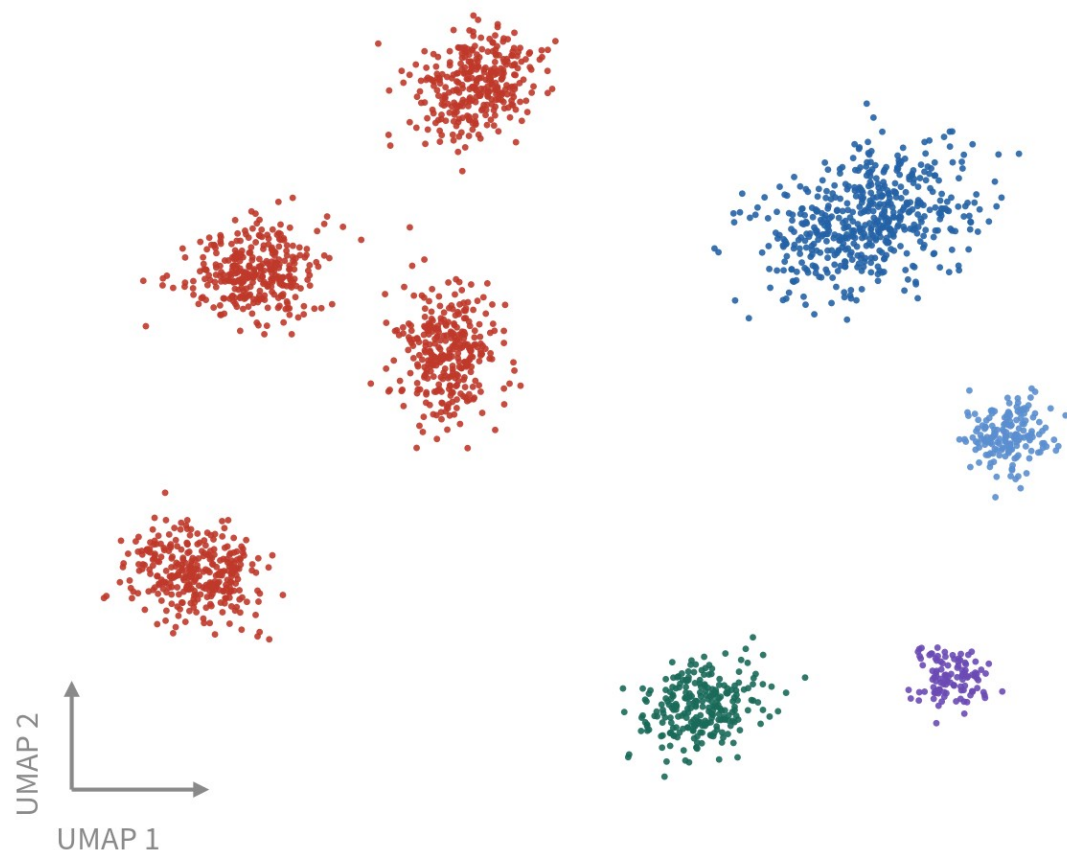
分群、距離、整合、軌跡都在左邊做；右邊只是畫給眼睛看。這句記住了，一半的誤讀不會發生

同一份資料，只換隨機種子



同一份資料、同一行程式碼，只換 seed：群的位置與形狀全變，但每顆細胞的 cluster 標籤一個都沒變——因為分群在 PC 空間做完了，UMAP 只是最後畫出來

UMAP 能告訴我們的，與不能告訴我們的



能告訴我們

- ✓ 哪些細胞彼此相似（局部鄰居可信）
- ✓ 大致有幾群、哪些群相連
- ✓ 某個基因亮在哪一群（FeaturePlot）

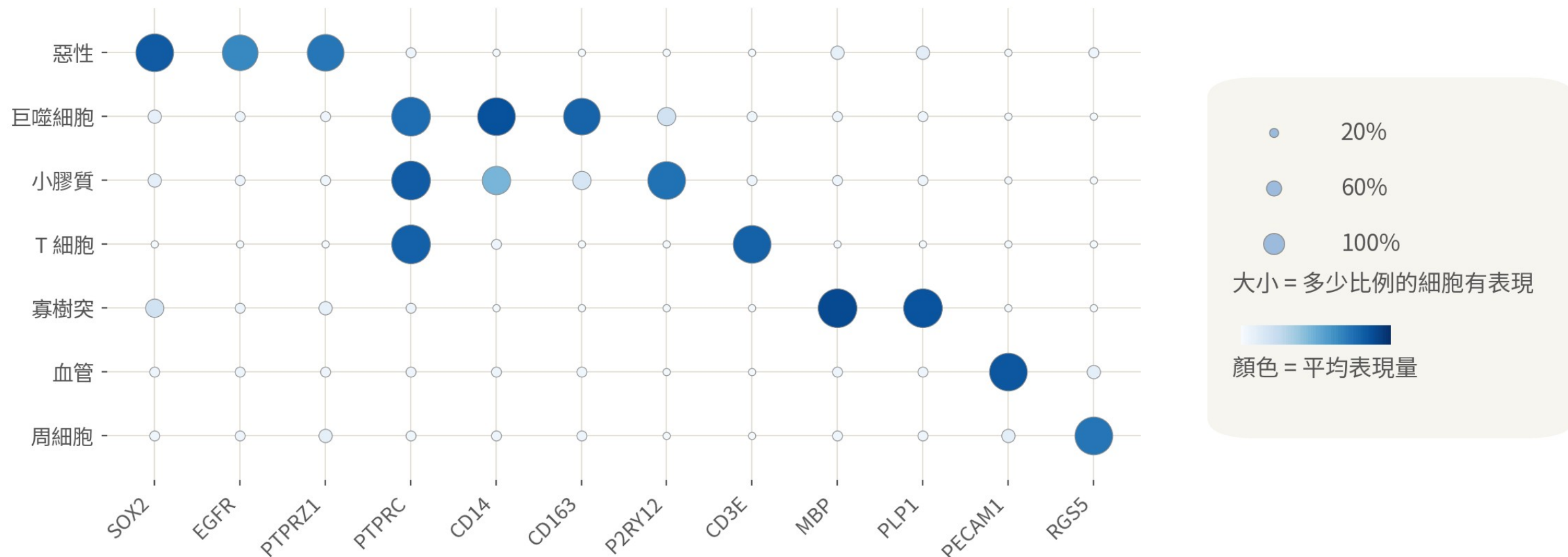
不能告訴我們

- ✗ 兩群離多遠 $\neq$ 親緣多遠（換 seed 就換位置）
- ✗ 群的面積 $\neq$ 細胞數（用 `table()` 數）
- ✗ 拉長的形狀 $\neq$ 分化軌跡
- ✗ 惡性細胞分成四個群集 $\neq$ 四種亞型（那是四位病人）

「拉長的形狀 $\neq$ 分化軌跡」要先排除三件事：細胞週期、定序深度的梯度、doublet 造成的橋

dotplot：兩個維度要分開讀

dotplot：一張圖回答「哪一群表現什麼」——腫瘤微環境的 marker 面板



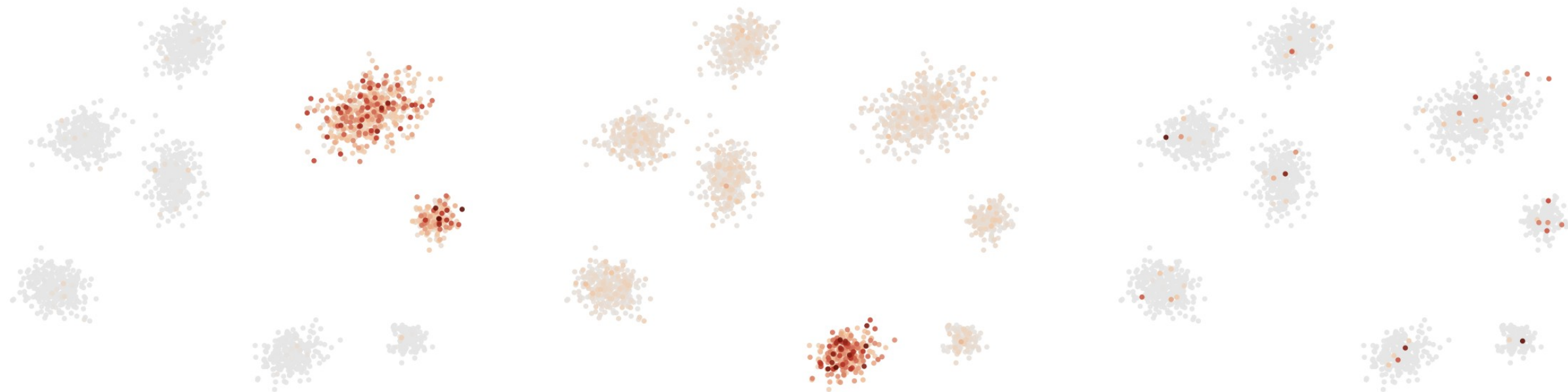
點的大小是「多少比例的細胞表現」，顏色是「表現多高」。沿對角線一塊塊亮起來就是好的註釋

FeaturePlot：有顏色不一定是表現

乾淨的 marker：PTPRC

環境 RNA：MBP

低偵測基因：IL2



只在免疫細胞亮，其他幾乎全灰——可以當譜系標誌

寡樹突細胞很亮，但所有細胞都有一點——裂解細胞放出的 mRNA 漂進每一顆液滴

零星幾顆亮，沒有群的形狀——不能用單顆細胞下結論

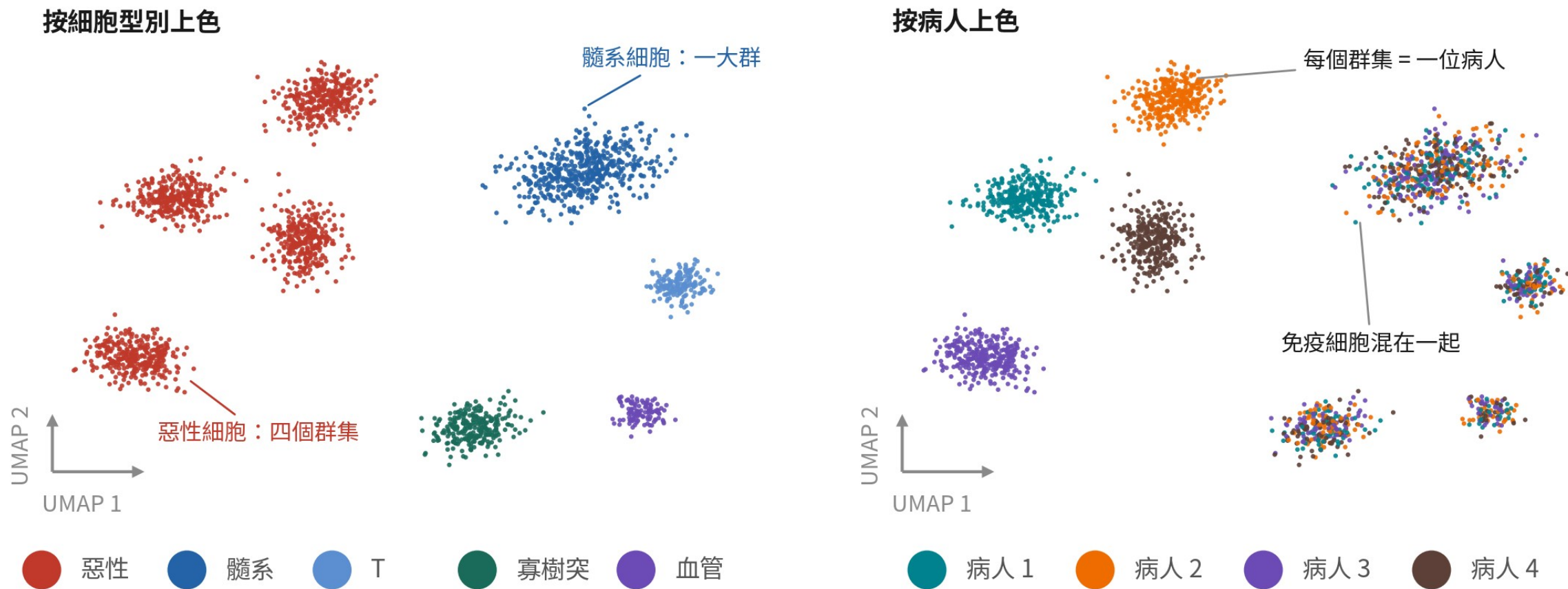
看這種圖先問一件事：亮起來的地方有沒有「群的形狀」。乾淨的譜系標誌只亮一塊；環境 RNA 讓每顆都有一點；低偵測基因只有零星幾顆

05

惡性怎麼判定，看的是癌別

先問一件事：這種腫瘤的「正常對應細胞」有沒有混在樣本裡

為什麼判定這麼難：惡性細胞按病人分群，正常細胞跨病人混合



每位病人的腫瘤有自己的 CNV 與突變組合，惡性細胞因此常各自成為一個群集（cluster）。
這通常是生物學差異而不是批次效應，整合前先用正常細胞當對照確認（Q3）

判定惡性的三種證據，各有各的前提

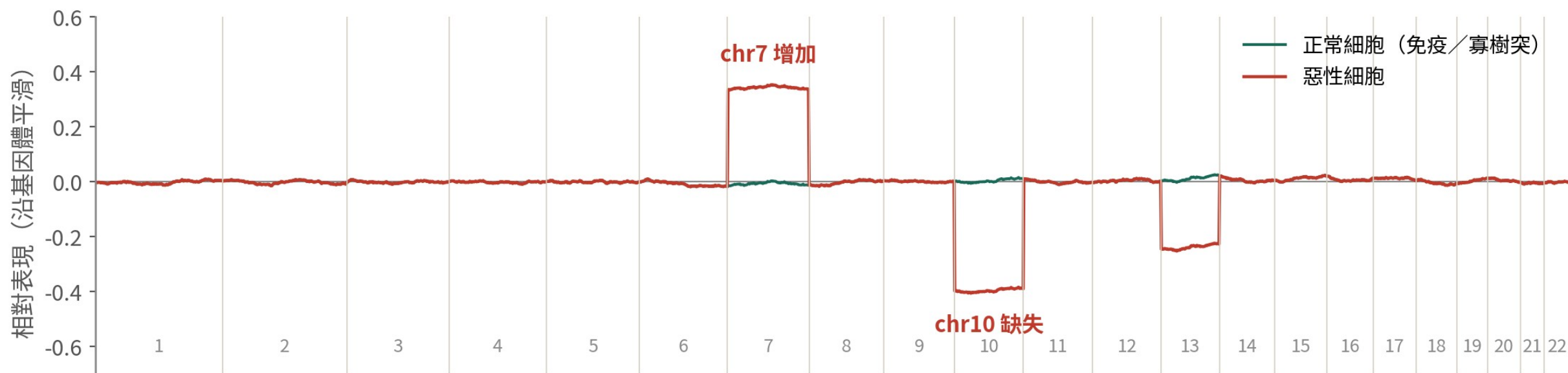
沒有通用答案。決定用哪一種的，是「正常對應細胞在不在樣本裡」與「你的定序讀得到什麼」

證據	強度與限制	什麼時候夠用
定義性變異 IDH1 R132H H3K27M、EGFRvIII 融合基因	最強，等同診斷。但這些都是點突變或特定變異，10x 3' 只讀轉錄本末端，通常讀不到它們	有全長（Smart-seq2）或靶向定序時，直接用
譜系 marker EPCAM/KRT、 SOX2/EGFR...	只說得出譜系。它等不等於惡性，取決於樣本裡有沒有同譜系的正常細胞	上皮腫瘤（肺、大腸、乳腺、卵巢）常常夠用——正常上皮在腫瘤樣本裡本來就少；仍建議 CNV 佐證
CNV 推斷 inferCNV、CopyKAT	基因體層級的證據。前提是要有可信的正常參考；低 CNV 的腫瘤（IDH-mut 低度膠質瘤、部分兒童腫瘤）會失效	膠質瘤這類「正常對應細胞就長在旁邊」的腫瘤，通常要靠它才分得開

文獻：Patel AP, et al. Science. 2014;344(6190):1396–1401. doi:10.1126/science.1254257 | Gao R, et al. Nat Biotechnol. 2021;39(5):599–608. doi:10.1038/s41587-020-00795-2

CNV：整段染色體一起偏移

惡性細胞的身分證是基因體：用表現量的「染色體級趨勢」推回 CNV



一個基因高低說不了什麼，但同一條染色體上一百個相鄰基因一起偏移，只有一種解釋：這段 DNA 的拷貝數變了。這是 inferCNV 的原理，也是膠質瘤這類「正常對應細胞就在旁邊」的腫瘤唯一可靠的依據

四個主要類群：三個好分，一個不好分

註釋腫瘤資料的第一刀永遠是這四塊

三群：免疫 · 血管 · 寡樹突

命名到這裡就結束

- 免疫 — PTPRC
- 血管 — PECAM1、VWF
- 寡樹突 — MBP、PLP1（inferCNV 的參考組）

第四群：膠質／惡性

命名完還有一關要過

- 膠質 — SOX2、OLIG2、PTPRZ1、EGFR
- 惡性另需 CNV + 跨病人專屬性
- 先判定，再談狀態（MES/AC/OPC/NPC）

06

統計單位是病人，不是細胞

前面三條決定我們看到什麼；這一條決定我們能宣稱什麼

一位病人三萬顆細胞，統計上還是 $n = 1$

兩種設計的細胞總數一樣，差別只在這 3 萬顆來自幾位病人

設計一：1 位病人，3 萬顆細胞



30,000

$n = 1$

統計上的重複單位

設計二：6 位病人，各 5 千顆



5,000



5,000



5,000



5,000



5,000



5,000

$n = 6$

可以做病人間的推論

一位病人三萬顆細胞，統計上仍是 $n = 1$ 。把細胞當樣本做檢定，得到的是自由度灌水後的假顯著；Q3 會實測它的規模

最常見的踩法：把細胞數當樣本數



雷是什麼

一位病人的腫瘤 vs 一位病人的正常腦，三萬顆細胞做檢定，找到三千個「疾病基因」。

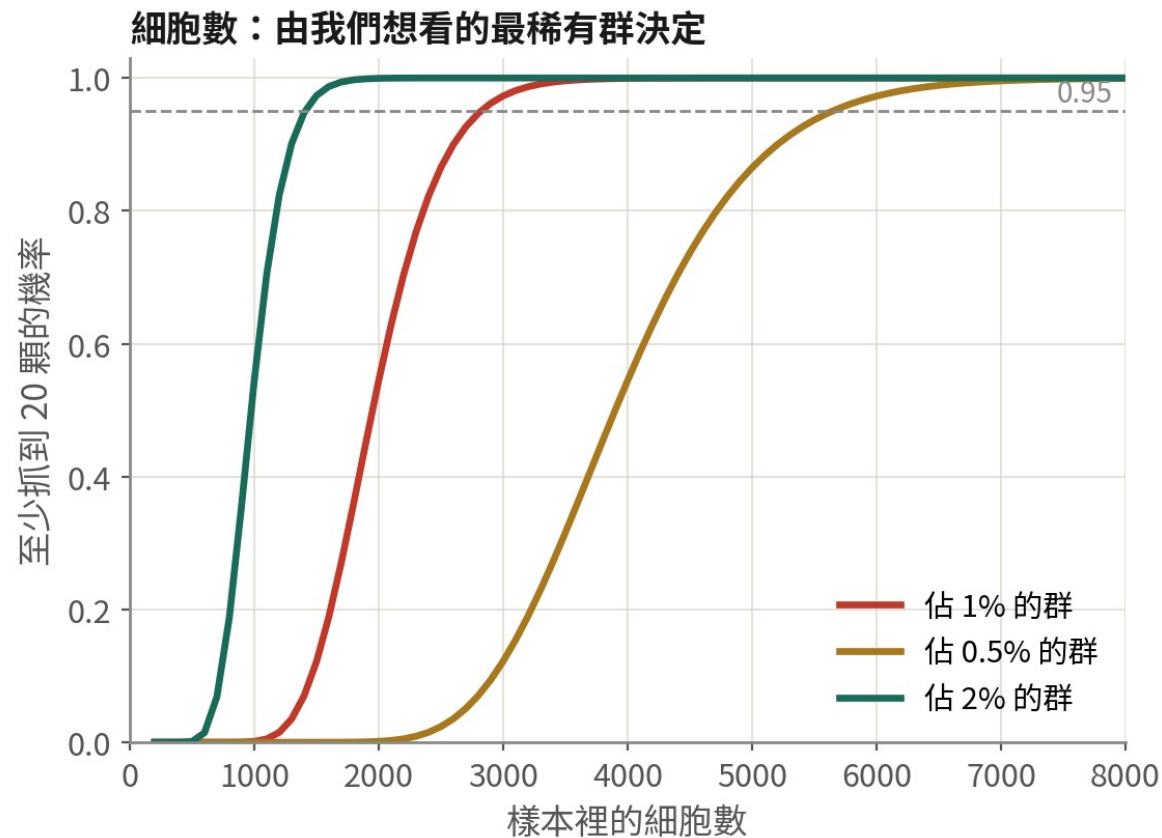
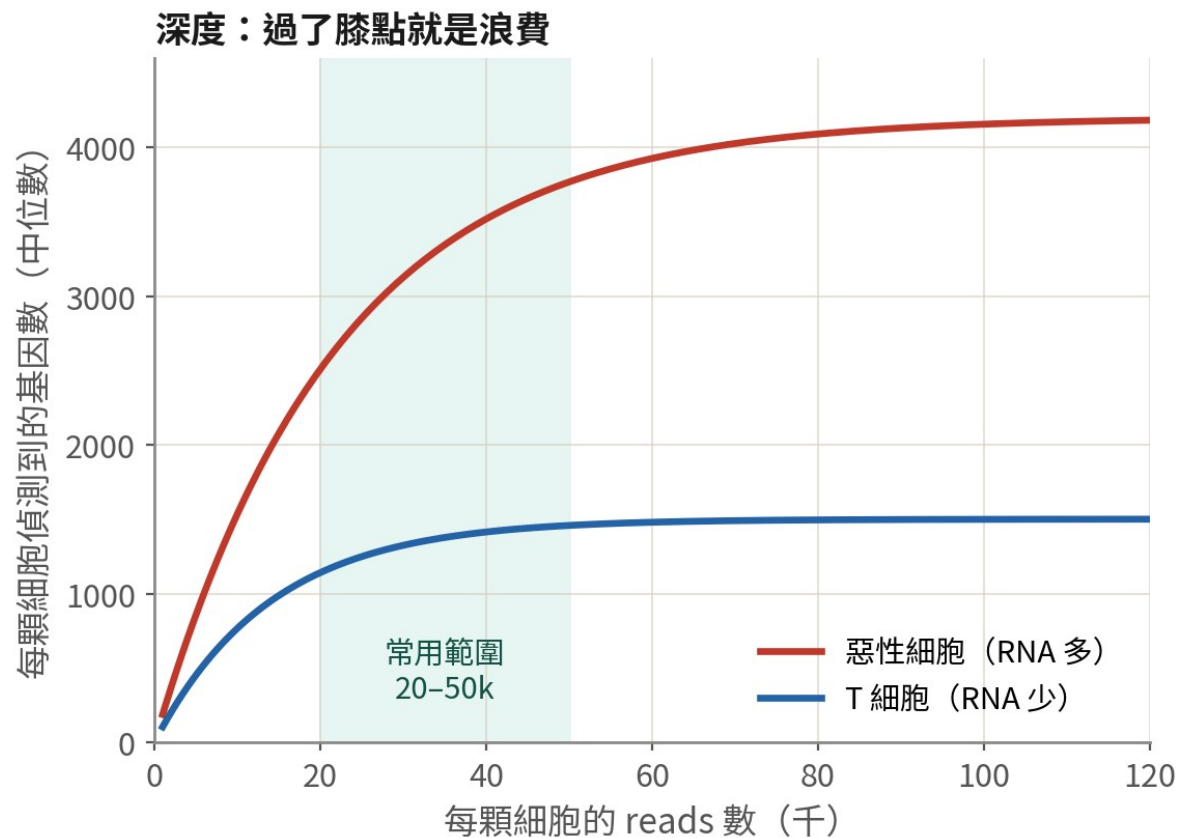
為什麼會踩

每顆細胞看起來都是一個獨立觀察值。

踩了會怎樣

同一位病人的細胞彼此相關， n 其實是 1。這些基因大半在下一位病人身上不成立。

實驗設計的三個數字：病人數、細胞數、深度



決定順序是：先病人數（功效），再細胞數（最稀有的群），最後深度（過膝點就浪費）。
預算固定時，多一位病人幾乎永遠比多一萬顆細胞值

讀一篇單細胞論文的 Figure 1：先問五件事

五個答案都在方法段與補充圖裡；找不到，就把結論打折

問題	為什麼重要	去哪裡找
幾位病人？每組幾位？	n 是病人； $n < 3$ 的組間比較只是描述	Table 1、方法「樣本」段
細胞怎麼 QC、去 doublet？	沒做 doublet 的資料，「雙表現」型別多半是假的	方法「QC」段、補充圖 1
整合了什麼、修掉了什麼？	按病人整合會把惡性細胞的真實差異抹平（Q3）	方法「整合」段、整合前後的 UMAP
惡性怎麼判定？	只靠 marker 的「腫瘤細胞」不可信；要有 CNV 或突變	inferCNV / copyKAT 熱圖
DE 的單位是細胞還是病人？	cell-level 檢定給出上千個假陽性（Q3）	方法「差異表達」段：有無 pseudobulk

這門技術能回答什麼、回答不了什麼

做不到的不是缺點，是我們可以宣稱的邊界。討論段自己寫出來，比被審稿人指出來好

能回答

單細胞給了什麼

- 訊號來自哪一種細胞——組成改變 vs 每顆細胞改變，Bulk 分不開
- 稀有族群在做什麼——被平均稀釋掉的 exhausted T、幹細胞樣族群
- 同一種細胞裡有幾種狀態——GBM 惡性細胞的四種狀態，Bulk 只給平均
- 誰可能在跟誰講話——配體-受體的推論（是推論，不是接觸的證據）
- 不必先假設有哪些族群——族群是資料長出來的
- 一次實驗接得上下游——惡性判定、軌跡、通訊、反卷積都由它出發

回答不了

可以宣稱的邊界

- 位置——解離那一刻就沒了。要問位置，得換空間轉錄體
- RNA 以外——蛋白、修飾、代謝物不在矩陣裡；mRNA 高 $\neq$ 蛋白高，「路徑活化」要另一種證據
- 體內的原狀——量到的是泡過酵素半小時之後的樣子
- 點突變／剪接／融合——10x 3' 只讀末端約九十個鹼基，惡性判定才要退回 CNV
- 時間——每顆細胞只量一次；「A 變成 B」是推論，軌跡給的是排序不是時間
- 功效——細胞再多也換不到 n，統計功效來自病人數

動手之前要守的四條

上面一句是原則，下面是它在操作上長什麼樣

① 腫瘤是生態系



先問訊號來自誰，再問差多少
問題不需要「知道每顆細胞是誰」時，Bulk
更便宜也更有功效

② UMAP 只是投影



分群、距離、整合、軌跡都不用它的座標
面積要用 `table()` 數；看到長帶先排除週期、
深度梯度、doublet

③ 惡性判定看癌別



正常對應細胞混在樣本裡 → 要 CNV ；
不在裡面 → marker 可行
能三角驗證就三角驗證，不要只靠一種證據

④ 統計單位是病人



設計時決定收幾位病人；分析時決定檢定在哪一層
下游每條路先檢查前提，不成立就說清楚，
不要硬把圖畫出來

單細胞轉錄體之後還有什麼

這三集讀到的只有 RNA。知道還有哪些量法，才知道自己缺的是什麼

多模態



RNA + 蛋白／染色質。
CITE-seq 同時量表面蛋白
（免疫細胞更準）； 10x
Multiome 同時量
ATAC（調控與譜系）。
分析骨架與本課相同

空間轉錄體



Visium、
Xenium、MERFISH
保留位置：誰在血管旁、
誰在壞死區、核心與邊緣的
界線在哪。常用單細胞資料
當參考來反卷積

譜系與基因體



TCR/BCR 定序追克隆；
scDNA-seq 或
mitochondrial
variants 追亞株。
腫瘤演化研究常把它們跟表
現資料配對

自測 1

Bulk RNA-seq 顯示腫瘤 A 的 CD8A 比腫瘤 B 高三倍。最保守的解讀？

A A 的 T 細胞更有攻擊性

B A 的 CD8 T 細胞比例可能較高，或每顆表現較高—— Bulk 分不開

C A 對免疫治療反應較好

答 B。組成改變 vs 內在改變在 Bulk 裡長得一樣。A 與 C 都是過度詮釋，要單細胞資料（加上多位病人）才能往那個方向推。

自測 2

四位病人的 **GBM** 資料，**UMAP** 上惡性細胞分成四個群集、巨噬細胞混成一群。這代表？

- A 有嚴重批次效應，要整合
- B 惡性細胞有四種亞型
- C 正常現象：惡性細胞帶病人特異的 CNV，正常細胞沒有

答 C。巨噬細胞混合得很好，證明技術批次不大；惡性細胞分成不同群集來自基因體差異。硬整合會把真實的病人差異抹掉。

自測 3

要證明某群細胞是惡性的，最有力的證據是？

A 高表現 EGFR、SOX2

B 整段染色體（如 chr7 增加、chr10 缺失）的表現一起偏移

C 在 UMAP 上離免疫細胞很遠

答 B。marker 只能說譜系，UMAP 距離沒有證據力；CNV 是基因體層級的證據。
注意這題問的是 GBM—— 上皮腫瘤裡正常對應細胞很少，marker 常常就夠用（見第 6 題）。

自測 4

分群後發現一群 **FOS**、**JUN**、**HSPA1A** 高表現的細胞，而且惡性、巨噬、寡樹突細胞裡各有一撮。最可能是？

- A 一個跨譜系的「壓力反應亞群」
- B 解離造成的立即早期反應，是技術假象
- C 低品質細胞，應該在 QC 就刪掉

答 B。判準是「跨型別出現」：真正的生物學亞群通常屬於某一個譜系，散在所有型別裡的訊號幾乎都是操作留下的。腫瘤組織解離時間長，這個假象特別強。

自測 5

預算固定，只能二選一：多收一位病人，或把每個樣本從五千顆細胞加到一萬五千顆。
問題是「核心 vs 邊緣的惡性細胞差異」，該選哪一個？

- A 多收 1 位病人
- B 每個樣本多收細胞
- C 兩者等價，看哪個好收

答 A。這個問題的統計單位是病人，功效由病人數決定；細胞再多也只是把同一位病人量得更仔細。多細胞只有在「要找稀有族群」時才划算。

自測 6

哪一種情況下，只靠譜系 marker 就足以判定惡性？

- A 任何實體腫瘤，只要 marker 夠乾淨
- B 樣本裡幾乎沒有同譜系的正常細胞時，例如肺癌、大腸癌的上皮
- C 只要有 CNV 熱圖佐證就不需要 marker

答 B。marker 說的是譜系，不是惡性。上皮腫瘤裡正常上皮本來就少，EPCAM⁺ 幾乎等於腫瘤；膠質瘤相反，反應性星狀細胞與 OPC 就長在旁邊，非 CNV 不可。能三角驗證就三角驗證。

下一集

Q2：單一樣本標準流程——從原始矩陣到細胞註釋

觀念有了，換手指。下一集用 10x 公開的 GBM 5k（5,604 顆細胞）從讀檔一路做到註釋，附三支練習腳本，每一段程式碼都可以直接複製。

scRNA-seq 教學影片系列 · Q 系列 · 快速上手篇



[https://github.com/
Charlene717/scRNA-seq-
tutorial-Qseries](https://github.com/Charlene717/scRNA-seq-tutorial-Qseries)